

गुणसूत्रों का नृत्य

I PUC · अध्याय 10 · कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



एक कोशिका, अनेक कोशिकाएँ

प्रो. BAIO ने बिंदु को सूक्ष्मदर्शी में प्याज़ की जड़ का सिरा दिखाया। "हर बड़ा शरीर एक कोशिका से शुरू होता है। कोशिकाएँ बढ़ती हैं और बार-बार बँटती हैं। यही दोहराई जाने वाली कहानी **cell cycle** है।" मानव कोशिका को एक चक्र में लगभग 24 घंटे लगते हैं, पर **yeast** को केवल 90 मिनट।

💡 याद रखो

कोशिका चक्र: जीनोम की प्रतिलिपि, कोशिका के घटक बनाना, दो संतति कोशिकाओं में बँटना ।



व्यस्त विश्राम

"यह कोशिका तो शांत दिखती है," बिंदु बोली। "यही सबसे व्यस्त है!" प्रो. BAIO हँसे। **interphase** में कोशिका **G1 phase** में बढ़ती है, **S phase** में DNA की प्रतिलिपि बनाती है, और **G2 phase** में विभाजन के लिए प्रोटीन बनाती है। हृदय कोशिकाओं जैसी, बँटना बंद करने वाली कोशिकाएँ **G0** में आराम करती हैं।

💡 याद रखो

S प्रावस्था: DNA 2C से 4C हो जाता है, पर गुणसूत्र संख्या 2n ही रहती है।



तैयारी

prophase में उलझे धागे कुंडलित होकर मोटे **chromosomes** बन गए। हर एक में **centromere** पर जुड़े दो **sister chromatids** थे। तारककेंद्र विपरीत ध्रुवों पर चले गए और तारे जैसे **asters** फैलाए। धीरे-धीरे केंद्रक आवरण गायब हो गया।

💡 याद रखो

तारक + तर्कु तंतु = समसूत्री उपकरण।



पंक्ति में खड़े

metaphase में तर्कु तंतुओं ने हर गुणसूत्र को उसके **kinetochore** से पकड़कर बीच में खींचा। सारे गुणसूत्र एक पंक्ति, **metaphase plate**, पर खड़े हो गए। "गिनने का यही सबसे अच्छा समय है!" प्रो. BAIO ने कहा।

💡 याद रखो

गुणसूत्रों का आकार देखने के लिए मध्यावस्था सबसे अच्छी अवस्था है ।



रस्साकशी

चट! **anaphase** में हर गुणसूत्रबिंदु एक साथ टूटा, और सहोदर अर्धगुणसूत्र गुणसूत्रबिंदु आगे और भुजाएँ पीछे करके विपरीत ध्रुवों की ओर दौड़े। **telophase** में वे ढीले पड़ गए, और हर समूह के चारों ओर नया केंद्रक आवरण बन गया।

💡 याद रखो

अंत्यावस्था पूर्वावस्था की उलटी है।



बँटने के दो तरीके

अब कोशिकाद्रव्य को बँटना था: **cytokinesis**। जंतु कोशिका गुब्बारे पर कसती बेल्ट की तरह **furrow** से दब गई। कठोर भित्ति वाली पादप कोशिका ने बीच से बाहर की ओर **cell plate** बनाई। नारियल में कोशिका बँटे बिना केंद्रक बँटे, और **syncytium** बना।

💡 याद रखो

जंतु कोशिका: खाँच (बाहर से अंदर)। पादप कोशिका: कोशिका पट्टिका (बीच से बाहर) = मध्य पटलिका।



विशेष नृत्य

"युग्मक बनाने के लिए कोशिकाएँ **meiosis** नाम का विशेष नृत्य करती हैं," प्रो. BAIO ने कहा। पूर्वावस्था I में साथी गुणसूत्रों ने **synapsis** से जोड़े बनाए और **recombinase** एंजाइम की मदद से **crossing over** द्वारा टुकड़े बदले। X आकार के **chiasmata** ने दिखाया कि उन्होंने कहाँ अदला-बदली की।

💡 याद रखो

पूर्वावस्था I: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस।



चार नई कोशिकाएँ

अर्धसूत्री I में साथी अलग हुए और दो कोशिकाओं का **dyad** बना। अर्धसूत्री II समसूत्री की तरह चला, और चार अगुणित कोशिकाओं का **tetrad** जन्मा। "निषेचन में ऐसी दो कोशिकाएँ मिलती हैं, इसलिए हर पीढ़ी में गुणसूत्र संख्या वही रहती है, और जीन विनिमय हर बच्चे को अनोखा बनाता है!"

💡 याद रखो

अर्धसूत्री I न्यूनीकरण विभाजन है; अर्धसूत्री II समीकरण विभाजन है।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

cell cycle p.1 · yeast p.1 · interphase p.2 · G1 phase p.2 · S phase p.2 · G2 phase p.2 · G0 p.2 · prophase p.3 · chromosomes p.3 · centromere p.3 · sister chromatids p.3 · asters p.3 · metaphase p.4 · kinetochore p.4 · metaphase plate p.4 · anaphase p.5 · telophase p.5 · cytokinesis p.6 · furrow p.6 · cell plate p.6 · syncytium p.6 · meiosis p.7 · synapsis p.7 · recombinase p.7 · crossing over p.7 · chiasmata p.7 · dyad p.8 · tetrad p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. DNA की प्रतिलिपि बनती है:

- G1 प्रावस्था
- S प्रावस्था
- G2 प्रावस्था
- M प्रावस्था

2. गुणसूत्र गिनने की सबसे अच्छी अवस्था:

- पूर्वावस्था
- मध्यावस्था
- पश्चावस्था
- अंत्यावस्था

3. जीन विनिमय होता है:

- लेप्टोटीन
- जाइगोटीन
- पैकिटीन
- डायकाइनेसिस

4. नारियल का तरल भ्रूणपोष उदाहरण है:

- संकोशिका (syncytium)
- कोशिका पट्टिका
- चतुष्क
- द्विक

5. समजात गुणसूत्र अलग होते हैं:

- पश्चावस्था I
- पश्चावस्था II
- मध्यावस्था I
- अंत्यावस्था II

उत्तर: 1-S प्रावस्था · 2-मध्यावस्था · 3-पैकिटीन · 4-संकोशिका (syncytium) · 5-पश्चावस्था I